Universidade Federal Fluminense
Departamento de Ciência da Computação

Esquema Relacional
do
Banco de Dados

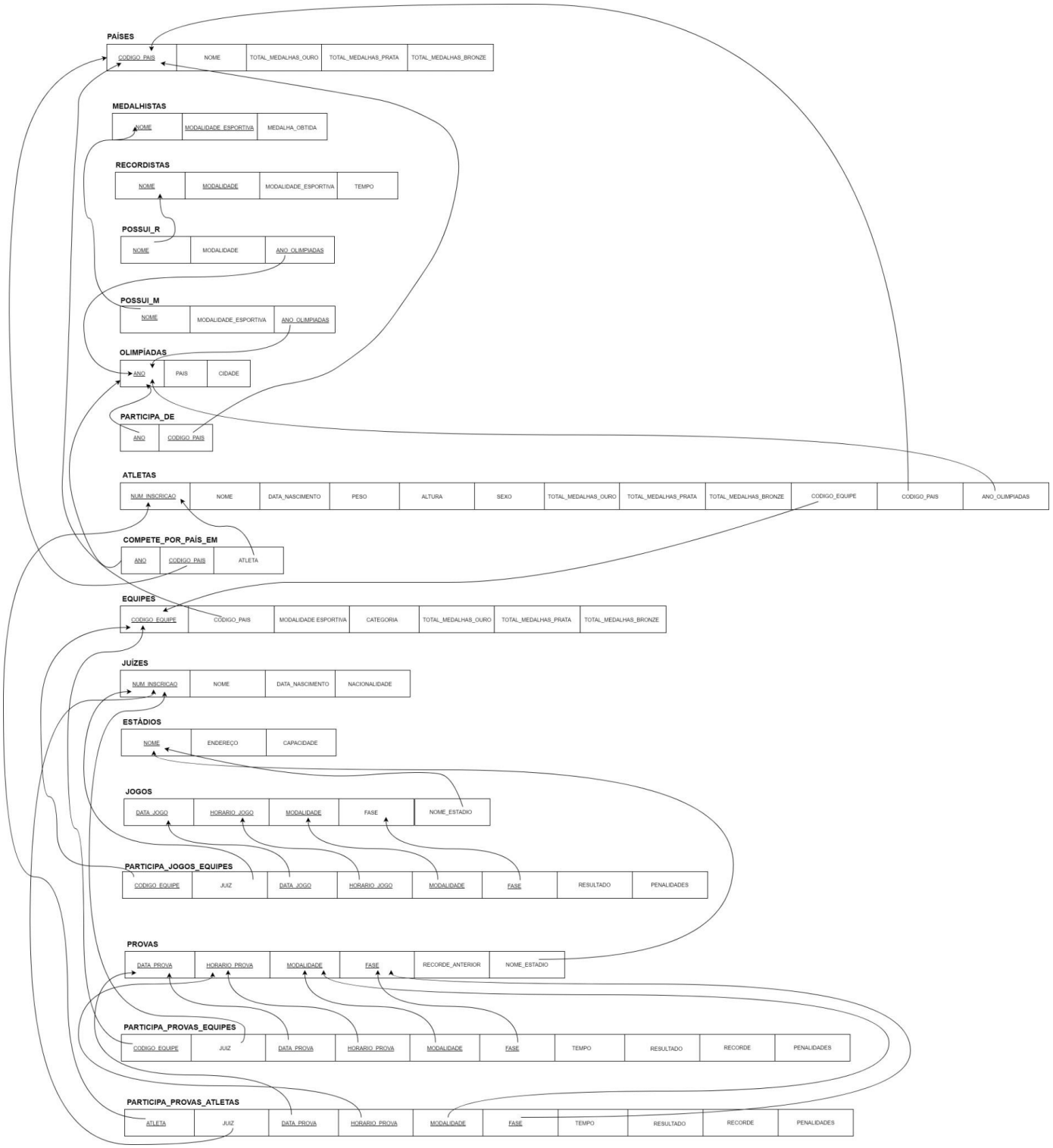
Niterói, 20 de Agosto de 2021.
Disciplina: Banco de dados I
Código: TCC00287
Professor: Alexandre Plastino De Carvalho
Grupo: Guilherme Tomaz
João Pedro Ferreira Conceicao
Karina Pereira de Lemos
Victor Miranda Florido
Willian Rodrigues Benevides E Silva

Esquema Relacional do Banco de Dados do Sistema Histórico Olimpíadas

Na seção 1, está a imagem do esquema relacional desenvolvido para o banco de dados. Na seção 2, está descrito o esquema relacional textual do banco de dados. Ademais, na seção 3 está o comando de criação das tabelas no SGBD MySQL.

1. Mapeamento lógico-relacional 03
2. Esquema relacional textual 04
3. Criação das tabelas em mySQL 06

1. Mapeamento Lógico-relacional:



Link:*https://drive.google.com/file/d/1KKJyovmjGkZ6PC6fwMwmmaSCEqq2d6kW/view?usp=sharing*

2. Esquema relacional textual:

ENTIDADE - PAISES

PAÍSES (CÓDIGO_PAIS, NOME, TOTAL_MEDALHAS_OURO,TOTAL_MEDALHAS_PRATA,
NN NN

TOTAL_MEDALHAS_BRONZE)

ENTIDADE - MEDALHISTAS

MEDALHISTAS (NOME, MODALIDADE_ESPORTIVA, MEDALHA_OBTIDA)
NN NN NN

ENTIDADE - RECORDISTAS

RECORDISTAS (NOME, MODALIDADE, MODALIDADE_ESPORTIVA, TEMPO)
NN NN NN NN

ENTIDADE- OLIMPIADAS

OLIMPÍADAS (ANO, PAIS, CIDADE)
NN NN NN

ENTIDADE - ESTADIOS

ESTÁDIOS (NOME, ENDEREÇO, CAPACIDADE)
NN NN

ENTIDADE - JOGOS

JOGOS (DATA_JOGO, HORARIO_JOGO, MODALIDADE, FASE, NOME_ESTADIO)
NN NN NN NN NN

ENTIDADE - PROVAS

PROVAS (DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE, FASE, RECORDE_ANTERIOR,
NN NN NN NN

NOME_ESTADIO)
NN

ENTIDADE - EQUIPES

EQUIPES (CODIGO_EQUIPE, CODIGO_PAIS, MODALIDADE_ESPORTIVA, CATEGORIA, OURO,
NN NN NN NN

PRATA, BRONZE)

ENTIDADE - ATLETAS

ATLETAS (NUM_INSCRICAO, NOME, DATA_NASCIMENTO, PESO, ALTURA, SEXO,
NN NN NN NN NN NN

OURO, PRATA, BRONZE)

ENTIDADE - JUIZES

JUIZES (NUM_INSCRICAO, NOME, DATA_NASCIMENTO, NACIONALIDADE)
NN NN NN NN

RELACIONAMENTO - POSSUI_R

POSSUI_R(NOME, MODALIDADE, ANO_OLIMPIADAS)
NN NN NN

RELACIONAMENTO - POSSUI_M

POSSUI_M(NOME, MODALIDADE ESPORTIVA, ANO_OLIMPIADAS)
NN NN NN

RELACIONAMENTO - PARTICIPA_DE

PARTICIPA_DE(ANO, CODIGO_PAIS)
NN NN

RELACIONAMENTO - COMPETE_POR_PAIS_EM

COMPETE_POR_PAÍS_EM(ANO, CODIGO_PAIS, ATLETA)
NN NN NN

RELACIONAMENTO - PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES

PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES(CODIGO_EQUIPE, JUIZ, DATA_JOGO, HORARIO_JOGO,
NN NN NN NN MODALIDADE,
FASE, RESULTADO, PENALIDADES)
NN NN NN

RELACIONAMENTO - PARTICIPA_PROVAS_EQUIPES

PARTICIPA_PROVAS_EQUIPES(CODIGO_EQUIPE, JUIZ, DATA_PROVA, HORARIO_PROVA,
NN NN NN NN MODALIDADE,
FASE, TEMPO, RESULTADO, RECORDE, PENALIDADES**)**
NN NN NN NN

RELACIONAMENTO - PARTICIPA_PROVAS_ATLETAS

PARTICIPA_PROVAS_ATLETAS(ATLETA, JUIZ, DATA_PROVA, HORARIO_PROVA,
NN NN NN NN
MODALIDADE, FASE, TEMPO, RESULTADO, RECORDE, PENALIDADES**)**
NN NN NN NN

3. Criação das tabelas em MySQL:

```
CREATE TABLE PAISES(
    CODIGO_PAIS          VARCHAR(5)     NOT NULL,
    NOME                 VARCHAR(20)    NOT NULL,
    TOTAL_MEDALHAS_OURO  INTEGER        DEFAULT
                                        0,
```

```
        TOTAL MEDALHAS_PRATA        INTEGER             DEFAULT
                                                        0,
        TOTAL_MEDALHAS_BRONZE       INTEGER             DEFAULT
                                                        0,
        CONSTRAINT PAISPK
                PRIMARY KEY (CODIGO_PAIS)
);

CREATE TABLE MEDALHISTAS(
        NOME                        VARCHAR(20)         NOT NULL,
        MODALIDADE_ESPORTIVA        VARCHAR(7)          NOT NULL,
        MEDALHA_OBTIDA              VARCHAR(6)          NOT NULL,
        CONSTRAINT MEDALPK
                PRIMARY KEY (NOME, MODALIDE_ESPORTIVA)
);

CREATE TABLE RECORDISTAS(
        NOME                        VARCHAR(20)         NOT NULL,
        MODALIDADE_ESPORTIVA        VARCHAR(7)          NOT NULL,
        MODALIDADE                  INTEGER             NOT NULL,
        TEMPO                       DECIMAL(4,3)        NOT NULL,
        CONSTRAINT RECORDPK
                PRIMARY KEY (NOME, MODALIDADE)
);

CREATE TABLE OLIMPIADAS(
        ANO             YEAR            NOT NULL,
        PAÍS            VARCHAR(20)     NOT NULL,
        CIDADE          VARCHAR(20)     NOT NULL,

        CONSTRAINT OLIMPIADAPK
                PRIMARY KEY (ANO)
);

CREATE TABLE ESTADIOS(
        NOME            VARCHAR(20)     NOT NULL,
        ENDEREÇO                VARCHAR(20) NOT NULL,
        CAPACIDADE      VARCHAR(20),
        CONSTRAINT ESTADIOPK
        PRIMARY KEY (NOME)
);

CREATE TABLE JOGOS(
        DATA_JOGO               DATE                NOT NULL,
        HORARIO_JOGO            TIME                NOT NULL,
        MODALIDADE              VARCHAR(7)          NOT NULL,
```

```
        FASE                    VARCHAR(10)     NOT NULL,
        NOME_ESTADIO            VARCHAR(20)     NOT NULL,
        CHECK (MODALIDADE = 'QUADRA' OR MODALIDADE = 'PRAIA'),
        CHECK (FASE='GRUPOS' OR FASE='OITAVAS' OR FASE='QUARTAS' OR
        FASE='SEMIFINAL' OR FASE='FINAL'),

        CONSTRAINT JOGOPK
                PRIMARY KEY (DATA_JOGO, HORARIO_JOGO,MODALIDADE,
        FASE),

        CONSTRAINT ESTNOMEJGFK
                FOREIGN KEY (NOME_ESTADIO) REFERENCES ESTADIOS
        (NOME)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

);

CREATE TABLE PROVAS(
                DATA_PROVA          DATE            NOT NULL,
                HORARIO_PROVA       TIME            NOT NULL,
                MODALIDADE          INTEGER         NOT NULL,
                FASE                VARCHAR(13)     NOT NULL,
                RECORDE_ANTERIOR    DECIMAL(4,3),
                NOME_ESTADIO        VARCHAR(20)     NOT NULL,
        CHECK(MODALIDADE>99 AND MODALIDADE<118),
        CHECK (FASE='ELIMINATORIA' OR FASE='SEMIFINAL' OR
        FASE='FINAL'),

        CONSTRAINT PROVAPK
                PRIMARY KEY (DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE,
FASE),

        CONSTRAINT ESTNOMEPVFK
                FOREIGN KEY (NOME_ESTADIO) REFERENCES ESTADIOS
(NOME)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE EQUIPES(
        CODIGO_EQUIPE           VARCHAR(5)      NOT NULL,
        CODIGO_PAIS             VARCHAR(5)      NOT NULL,
        MODALIDADE_ESPORTIVA    VARCHAR(7)      NOT NULL,
        CATEGORIA               VARCHAR(3)      NOTNULL,
        OURO                    INTEGER         DEFAULT
                                                0,
```

```
        PRATA                          INTEGER          DEFAULT
                                                        0,
        BRONZE                          INTEGER            DEFAULT 0,

        CONSTRAINT EQUIPEPK
                PRIMARY KEY (CODIGO_EQUIPE),

        CONSTRAINT PAISEQFK
                FOREIGN KEY (CODIGO_PAIS) REFERENCES
        PAISES(CODIGO_PAIS)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE ATLETAS(
        NUM_INSCRICAO           INTEGER         NOT NULL,
        NOME                    VARCHAR(50)     NOT NULL,
        DATA_NASCIMENTO         DATE            NOT NULL,
        PESO                    DECIMAL(4,2)    NOT NULL,
        ALTURA                  DECIMAL(3,2)    NOT NULL,
        SEXO                    CHAR            NOT NULL,
        TOTAL_MEDALHAS_OURO     INTEGER         DEFAULT
                                                0,
        TOTAL_MEDALHAS_PRATA    INTEGER         DEFAULT
                                                0,
        TOTAL_MEDALHAS_BRONZE   INTEGER         DEFAULT
                                                0,
        CODIGO_EQUIPE           VARCHAR(5)      NOT NULL,
        CODIGO_PAIS             VARCHAR(5)      NOT NULL,
        ANO_OLIMPIADAS          YEAR            NOT NULL,
        CONSTRAINT ATLETPK
                PRIMARY KEY (NUM_INSCRICAO),

        CONSTRAINT ATLETEQPFK
                FOREIGN KEY (CODIGO_EQUIPE) REFERENCES
EQUIPES(CODIGO_EQUIPE)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT ATLETPAISFK
                FOREIGN KEY (CODIGO_PAIS) REFERENCES
PAISES(CODIGO_PAIS)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT ATLETOLIMPFK
                FOREIGN KEY (ANO_OLIMPIADAS) REFERENCES OLIMPIADAS
(ANO)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATECASCADE
```

```
);

CREATE TABLE JUIZES(
        NUM_INSCRICAO           INTEGER             NOT NULL,
        NOME                    VARCHAR(50)         NOT NULL,
        DATA_NASCIMENTO         DATE                NOT NULL,
        NACIONALIDADE           VARCHAR(20)         NOT NULL,

        CONSTRAINT JUIZPK
                        PRIMARY KEY (NUM_INSCRICAO)
);
CREATE TABLE PARTICIPA_DE(
        ANO                     YEAR                NOT NULL,
        CODIGO_PAIS             VARCHAR(5)          NOT NULL,
        CONSTRAINT PARTCPK
                PRIMARY KEY (ANO, CODIGO_PAIS),

        CONSTRAINT PTCANOPAISFK
                FOREIGN KEY (CODIGO_PAIS) REFERENCES
        PAISES(CODIGO_PAIS)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
        ),

        CONSTRAINT PTANOFK
                FOREIGN  KEY (ANO) REFERENCES OLIMPIADAS (ANO)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE POSSUI_R(
                NOME                VARCHAR(20)         NOT NULL,
                MODALIDADE          INTEGER             NOT NULL,
                ANO                 YEAR                NOT NULL,

                CONSTRAINT          POSRPK
                        PRIMARY KEY (NOME, ANO),

                CONSTRAINT POSRECNFK
                        FOREIGN KEY (NOME) REFERENCES RECORDISTAS
        (NOME)
                                ON DELETE CASCADE    ON UPDATE CASCADE,

                CONSTRAINT POSROLIMPFK
                        FOREIGN KEY (ANO) REFERENCES OLIMPIADAS (ANO)
                                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE POSSUI_M(
        NOME                        VARCHAR(20)     NOT NULL,
        MODALIDADE_ESPORTIVA        VARCHAR(7)      NOT NULL,
        ANO                         YEAR            NOT NULL,

        CONSTRAINT      POSMEDPK
                PRIMARY KEY (NOME, ANO),

        CONSTRAINT POSMEDNOMEFK
                FOREIGN KEY (NOME) REFERENCES MEDALHISTAS(NOME)
                        ON DELETE CASCADE    ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT POSMEDANOFK
                        FOREIGN KEY      (ANO) REFERENCES OLIMPIADAS (ANO)
                                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE PARTICIPA_JOGOS_EQUIPES(

        CODIGO_EQUIPE       VARCHAR(5)          NOT NULL,
        JUIZ                INTEGER             NOT NULL,
        DATA_JOGO           DATE                NOT NULL,
        HORARIO_JOGO        TIME                NOT NULL,
        MODALIDADE          VARCHAR(7)          NOT NULL,
        FASE                VARCHAR(13)         NOT NULL,
        RESULTADO           VARCHAR(7)          NOT NULL,
        PENALIDADES         VARCHAR(30),

        CONSTRAINT PARTCJGEQPK
                PRIMARY KEY (CODIGO_EQUIPE, MODALIDADE, DATA_JOGO,
        HORARIO_JOGO, FASE),
        CONSTRAINT PARTCJGEQPFK
                FOREIGN KEY (CODIGO_EQUIPE) REFERENCES
        EQUIPES(CODIGO_EQUIPE)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT PARTCJGEQPJUIZFK
                FOREIGN KEY (JUIZ) REFERENCES JUIZES (NUM_INSCRICAO)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT PARTCJGEQJGFK
                FOREIGN KEY (DATA_JOGO, HORARIO_JOGO, MODALIDADE,
        FASE) REFERENCES JOGOS (DATA_JOGO, HORARIO_JOGO,
        MODALIDADE, FASE)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

);
```

```
CREATE TABLE PARTICIPA_PROVAS_EQUIPES(
        CODIGO_EQUIPE       VARCHAR(5)      NOT NULL,
        JUIZ                INTEGER         NOT NULL,
        DATA_PROVA          DATE            NOT NULL,
        HORARIO_PROVA       TIME            NOT NULL,
        MODALIDADE          INTEGER         NOT NULL,
        FASE                VARCHAR(13)     NOT NULL,
        TEMPO               DECIMAL(4,3)    NOT NULL,
        RESULTADO           VARCHAR(20)     NOT NULL,
        RECORDE             DECIMAL(4,3),

        PENALIDADES         VARCHAR(30),

        CONSTRAINT PARPREQPK
                PRIMARY KEY (CODIGO_EQUIPE, MODALIDADE, DATA_PROVA,
HORARIO_PROVA, FASE),

        CONSTRAINT PARPREQFK
                FOREIGN KEY (CODIGO_EQUIPE) REFERENCES EQUIPES
        (CODIGO_EQUIPE)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT PARPREQJUIZFK
                FOREIGN KEY (JUIZ) REFERENCES JUIZES (NUM_INSCRICAO)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

        CONSTRAINT PARPREQINFOFK
                FOREIGN KEY (DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE,
        FASE) REFERENCES PROVAS (DATA_PROVA, HORARIO_PROVA,
        MODALIDADE, FASE)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE COMPETE_POR_PAIS_EM(
        ANO             YEAR            NOT NULL,
        CODIGO_PAIS     VARCHAR         NOT NULL,
        ATLETA          INTEGER         NOT NULL,

        CONSTRAINT COMPPORPAISPK
                PRIMARY KEY (ANO,
                CODIGO_PAIS)

        CONSTRAINT COMPPAISANOFK
                FOREIGN KEY (ANO) REFERENCES OLIMPIADAS (ANO)
                        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

        CONSTRAINT COMPPAISCODFK
```

```
        FOREIGN KEY (CODIGO_PAIS) REFERENCES PAISES(CODIGO_PAIS)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

    CONSTRAINT COMPPAISATLFK
        FOREIGN KEY (ATLETA) REFERENCES ATLETAS(NUM_INSCRICAO)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE


);
CREATE TABLE PARTICIPA_PROVAS_ATLETAS(

    ATLETA          INTEGER         NOT NULL,
    JUIZ            INTEGER         NOT NULL,
    DATA_PROVA      DATE            NOT NULL,
    HORARIO_PROVA   TIME            NOT NULL,
    MODALIDADE      INTEGER         NOT NULL,
    FASE            VARCHAR(13)     NOT NULL,
    TEMPO           DECIMAL(4,3)    NOT NULL,
    RESULTADO       VARCHAR(20)     NOT NULL,
    RECORDE         DECIMAL(4,3),

    PENALIDADES     VARCHAR(30),

    CONSTRAINT PARTPROVATLPK
        PRIMARY KEY (ATLETA, DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE, FASE),

    CONSTRAINT PARTPROVATLFK
        FOREIGN KEY (ATLETA) REFERENCES ATLETAS (NUM_INSCRICAO)
            ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT PARTPROVATLPRVJFK
        FOREIGN KEY (JUIZ) REFERENCES JUIZES(NUM_INSCRICAO)
            ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT PARPRATLEINFOFK
        FOREIGN KEY (DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE, FASE) REFERENCES PROVAS (DATA_PROVA, HORARIO_PROVA, MODALIDADE, FASE)
            ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```